

บทที่ 8 : ไทป์สคริปต์ (TypeScript)

1. แนะนำภาษาไทป์สคริปต์ (Introduction to TypeScript)
2. โครงสร้างพื้นฐานของภาษาไทป์สคริปต์ (Basic Structure)
3. ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variable and Data Type)
4. คำสั่งควบคุม (Control Flow Statement)
5. ฟังก์ชัน (Function)
6. คลาส (Class)
7. แบบฝึกหัด (Exercise)



1. แนะนำภาษาไทป์สคริปต์

- TypeScript เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Programming Language)
- เป็นภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) ที่รองรับแนวคิดแบบฟังก์ชันด้วย (Functional Programming)
- พัฒนาโดยบริษัท Microsoft และเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555
- เป็นภาษาที่ต่อยอดจาก JavaScript โดยเพิ่มระบบ Static Type Checking (ตรวจสอบชนิดข้อมูล)
- มีไวยากรณ์ที่คล้ายกับ JavaScript และภาษา Java จึงเรียนรู้ได้ง่าย
- ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลายรูปแบบ ทั้งเว็บ โมบาย และเดสก์ท็อป
- นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยของชนิดข้อมูล
- สามารถทำงานได้ทั้งฝั่งผู้ใช้ (Frontend) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) ผ่านเฟรมเวิร์กหรือไลบรารีต่าง ๆ เช่น React, Node.js, Express.js, Next.js, NestJS

2. โครงสร้างพื้นฐานของภาษาไทป์สคริปต์

ขั้นตอนการติดตั้ง TypeScript

1. ติดตั้ง Node.js (หากยังไม่มี) โดยดาวน์โหลดจาก <https://nodejs.org/en/download>
แล้วตรวจสอบ version ด้วยคำสั่ง **node -v**
2. ติดตั้ง TypeScript ผ่าน npm
npm install -g typescript
แล้วตรวจสอบ version ด้วยคำสั่ง **tsc -v**
3. สร้างโปรเจกต์ TypeScript ใหม่
mkdir my-typescript-app
cd my-typescript-app
npm init -y
4. ติดตั้ง ts-node **npm install --save-dev ts-node**
5. สร้างไฟล์ tsconfig.json **npx tsc --init**
6. รันไฟล์ .ts **npx ts-node app.ts**

```
1 // การแสดงข้อความ
2 function main(): void {
3     console.log('Hello World!!');
4 }
5
6 main();
```

Hello World!!

3. ตัวแปรและชนิดข้อมูล

```
1  function main(): void {  
2      let name: string = "Alice";  
3      let age: number = 25;  
4      let height: number = 160.5;  
5      let isMember: boolean = true;  
6  
7      console.log(`Name: ${name}`);  
8      console.log(`Age: ${age}`);  
9      console.log(`Height: ${height}`);  
10     console.log(`Is member: ${isMember}`);  
11 }  
12  
13 main();
```

Name: Alice
Age: 25
Height: 160.5
Is member: true

```
1  // การคำนวณ (คำนวณส่วนลด)
2  function main(): void {
3      let totalPrice: number = 2500;
4      let discountPercent: number = 10;
5
6      let discountAmount: number = totalPrice * (discountPercent / 100);
7      let finalPrice: number = totalPrice - discountAmount;
8
9      console.log(`Total Price: ${totalPrice}`);
10     console.log(`Discount Amount: ${discountAmount}`);
11     console.log(`Final Price: ${finalPrice}`);
12 }
13
14 main();
```

Total Price: 2500
Discount Amount: 250
Final Price: 2250

```
1  // การคำนวณ (คำนวณ VAT)
2  function main(): void {
3      let totalPrice: number = 2500;
4      let vatPercent: number = 7;
5
6      let vatAmount: number = totalPrice * (vatPercent / 100);
7      let finalPrice: number = totalPrice + vatAmount;
8
9      console.log(`Total Price: ${totalPrice}`);
10     console.log(`VAT Amount: ${vatAmount.toFixed(2)}`);
11     console.log(`Final Price: ${finalPrice}`);
12 }
13
14 main();
```

Total Price: 2500
VAT Amount: 175.00
Final Price: 2675

```
1  // TypeScript example using readline
2  import readline from 'readline';
3
4  const rl = readline.createInterface({
5    input: process.stdin,
6    output: process.stdout
7  });
8
9  rl.question('What is your name? ', (answer: string) => {
10    console.log(`Hello, ${answer}!`);
11    rl.close();
12  });
```

กรุณากรณารชบชื่อ: ณเดช
สวัสดี,ณเดช!

4. คำสั่งควบคุม

- การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)
- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)
- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (While Statement)
- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-catch)

- การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)

```
1 // รับค่าจากผู้ใช้งานผ่านคอนโซล (Node.js + TypeScript)
2 import readline from 'readline';
3
4 const rl: readline.Interface = readline.createInterface({
5   input: process.stdin,
6   output: process.stdout
7 });
8
9 rl.question("กรุณาระบุอายุ: ", (input: string): void => {
10   if (input) {
11     const age: number = parseInt(input);
12
13     if (!isNaN(age)) {
14       if (age >= 13) {
15         console.log("ยินดีต้อนรับ");
16       } else {
17         console.log("ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี");
18       }
19     } else {
20       console.log("กรุณาป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข");
21     }
22   } else {
23     console.log("กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง");
24   }
25
26   rl.close();
27 });
```

กรุณาระบุอายุ: 14
ยินดีต้อนรับ

```
1  const readline = require('readline');
2
3  const rl = readline.createInterface({
4    input: process.stdin,
5    output: process.stdout
6  });
7
8  rl.question("กรุณาระบุคะแนน: ", function(input) {
9    if (input) {
10     let score = parseInt(input);
11
12     if (!isNaN(score)) {
13       if (score >= 50) {
14         console.log("คุณสอบผ่าน");
15       } else if (score >= 0) {
16         console.log("คุณสอบไม่ผ่าน");
17       } else {
18         console.log("กรุณาระบุคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 0");
19       }
20     } else {
21       console.log("กรุณาป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข");
22     }
23   } else {
24     console.log("กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง");
25   }
26
27   rl.close();
28 });
```

กรุณาระบุคะแนน: 70

คุณสอบผ่าน

- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)

```
1  // การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)
2  function main(): void {
3      const products: string[] = [
4          "เสื้อแขนยาว",
5          "เสื้อแขนสั้น",
6          "กางเกงขาสั้น",
7          "กางเกงขาวยาว",
8          "หมวกแก๊ป"
9      ];
10
11     for (const product of products) {
12         console.log(product);
13     }
14 }
15
16 main();
```

เสื้อแขนยาว
เสื้อแขนสั้น
กางเกงขาสั้น
กางเกงขาวยาว
หมวกแก๊ป

```

1  // แก้ไข เพิ่ม และแสดงรายการข้อมูลด้วยลำดับ
2  function main(): void {
3      let products: string[] = [
4          "เสื้อแขนยาว",
5          "เสื้อแขนสั้น",
6          "กางเกงขาสั้น",
7          "กางเกงขาสั้น",
8          "หมวกแก๊ป"
9      ];
10
11     products[2] = "กางเกงขาสั้น"; // แก้ไข
12     products.push("ถุงเท้าสั้น"); // เพิ่ม
13     products = products.filter((p: string) => p !== "กางเกงขาสั้น"); // ลบ
14
15     for (let i = 0; i < products.length; i++) {
16         console.log(`สินค้าลำดับที่ ${i + 1} คือ ${products[i]}`);
17     }
18 }
19
20 main();

```

สินค้าลำดับที่ 1 คือ เสื้อแขนยาว
 สินค้าลำดับที่ 2 คือ เสื้อแขนสั้น
 สินค้าลำดับที่ 3 คือ กางเกงขาสั้น
 สินค้าลำดับที่ 4 คือ หมวกแก๊ป
 สินค้าลำดับที่ 5 คือ ถุงเท้าสั้น

```

1  // แสดงรายการข้อมูล
2  function main(): void {
3      const products: [string, string, number][] = [
4          ["P001", "เสื้อแขนยาว", 200],
5          ["P002", "เสื้อแขนสั้น", 180],
6          ["P003", "กางเกงขายาว", 400],
7          ["P004", "กางเกงขาสั้น", 300],
8          ["P005", "หมวกแก๊ป", 150],
9      ];
10
11     console.log("ID\t Name\t\t Price");
12     console.log("-----");
13
14     for (const product of products) {
15         const [id, name, price] = product;
16         console.log(`${id}\t ${name}\t ${price}`);
17     }
18 }
19
20 main();

```

ID	Name	Price

P001	เสื้อแขนยาว	200
P002	เสื้อแขนสั้น	180
P003	กางเกงขายาว	400
P004	กางเกงขาสั้น	300
P005	หมวกแก๊ป	150

```
1  // แสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า
2  function main(): void {
3      const customer: {
4          name: string;
5          age: number;
6          height: number;
7          isMember: boolean;
8      } = {
9          name: "ณเดช",
10         age: 25,
11         height: 170.5,
12         isMember: true
13     };
14
15     console.log(customer.name);
16     console.log(customer.age);
17     console.log(customer.height);
18     console.log(customer.isMember);
19 }
20
21 main();
```

```
ณเดช
25
170.5
true
```

```

1  // แสดงรายการข้อมูลลูกค้า
2  interface Customer {
3      name: string;
4      age: number;
5      height: number;
6      isMember: boolean;
7  }
8
9  function main(): void {
10     const customers: Customer[] = [
11         { name: "ณเดช", age: 25, height: 170, isMember: true },
12         { name: "วิรัตน์", age: 24, height: 175, isMember: true },
13         { name: "วิภาดา", age: 20, height: 167, isMember: false },
14         { name: "วิชุดา", age: 27, height: 162, isMember: false },
15         { name: "สัปดาห์", age: 26, height: 165, isMember: true },
16     ];
17
18     console.log("ชื่อ\t\t อายุ\t ส่วนสูง\t สมาชิก");
19     console.log("-----");
20
21     for (const customer of customers) {
22         console.log(`${customer.name}\t ${customer.age}\t ${customer.height}\t\t ${customer.isMember ? "true" : "false"}`);
23     }
24 }
25
26 main();

```

ชื่อ	อายุ	ส่วนสูง	สมาชิก
ณเดช	25	170	true
วิรัตน์	24	175	true
วิภาดา	20	167	false
วิชุดา	27	162	false
สัปดาห์	26	165	true

- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (While Statement)

```
1  let number: number;
2
3  while (true) {
4      number = Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // สุ่มเลข 1-100
5      console.log("Random number:", number);
6
7      if (number === 7) {
8          console.log("Found number 7! Exiting loop.");
9          break;
10     }
11 }
```

Random number: 98
Random number: 56
Random number: 25
Random number: 14
Random number: 36
Random number: 28
Random number: 38
Random number: 21
Random number: 59
Random number: 88
Random number: 44
Random number: 42
Random number: 7
Found number 7! Exiting loop.

- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-catch)

```
1  const readline = require('readline');
2
3  const rl = readline.createInterface({
4    input: process.stdin,
5    output: process.stdout
6  });
7
8  rl.question("Enter a score: ", (input) => {
9    try {
10     if (!input) throw new Error("No input");
11
12     const score = parseInt(input);
13
14     if (isNaN(score)) {
15       throw new Error("Invalid number");
16     }
17
18     if (score >= 50) {
19       console.log("You passed the test.");
20     } else {
21       console.log("You failed the test.");
22     }
23
24   } catch (e) {
25     console.log("Error: Please enter valid numbers!");
26   } finally {
27     rl.close();
28   }
29 });
```

Enter a score: a
Error: Please enter valid numbers!

5. ฟังก์ชัน

- การสร้างฟังก์ชัน

```
1  // Function definition
2  function plus(a: number, b: number): number {
3      return a + b;
4  }
5
6  // Main function simulation
7  let result: number = plus(7, 2.5);
8  console.log("The result is: " + result);
```

The result is: 9.5

- การใช้งานฟังก์ชัน/ไลบารี ทางคณิตศาสตร์

```
1  // Math functions are built-in (TypeScript version)
2
3  console.log(Math.ceil(27.35));           // ปัดเศษขึ้น
4  console.log(Math.floor(27.75));          // ปัดเศษลง
5  console.log(Math.log(8) / Math.log(2));  // Log ฐาน 2
6  console.log(Math.log(100) / Math.log(10)); // Log ฐาน 10 (Log ทั่วไป)
7  console.log(Math.pow(2, 5));             // คำนวณเลขยกกำลัง
8  console.log(Math.sqrt(25));              // คำนวณการถอดรากที่สอง
```

28

27

3

2

32

5

6. คลาส

```
1  // Define the Dog class
2  class Dog {
3      name: string;
4      breed: string;
5      age: number;
6      barkSound: string;
7
8      // Constructor
9      constructor(name: string, breed: string, age: number) {
10         this.name = name;
11         this.breed = breed;
12         this.age = age;
13         this.barkSound = "โห่ง...โห่ง";
14     }
15
16     // Methods
17     bark(): void {
18         console.log(this.barkSound);
19     }
20
21     changeBark(newBark: string): void {
22         this.barkSound = newBark;
23     }
24
25     eat(): void {
26         console.log("กรูบ...กรูบ");
27     }
```

```

28
29     snore(): void {
30         console.log("ครืด...ครืด");
31     }
32
33     describe(): void {
34         console.log(`ฉันชื่อ ${this.name}, พันธุ์ ${this.breed}, อายุ ${this.age} ปี`);
35     }
36 }
37
38 // Main
39 const dog1 = new Dog("Buddy", "Golden Retriever", 3);
40 const dog2 = new Dog("Max", "Labrador", 5);
41 // const dog3 = new Dog("Lucy", "Poodle", 2);
42 // const dog4 = new Dog("Charlie", "German Shepherd", 7);
43 // const dog5 = new Dog("Daisy", "Beagle", 1);
44
45 // Call methods
46 dog1.describe();
47 dog1.bark();
48
49 dog2.describe();
50 dog2.changeBark("โห้ว..โห้ว");
51 dog2.bark();

```

ฉันชื่อ Buddy, พันธุ์ Golden Retriever, อายุ 3 ปี
 โห้ง...โห้ง
 ฉันชื่อ Max, พันธุ์ Labrador, อายุ 5 ปี
 โห้ว..โห้ว

7. แบบฝึกหัด

1. จงเขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

1.1 สามารถรับชื่อและคะแนนของนักเรียนได้

1.2 สามารถคำนวณเกรดได้

1.3 สามารถแสดงเกรดที่ได้จากการคำนวณ

2. จงเขียนโปรแกรมแสดงรายการสินค้าโดยมี output ดังนี้

ID	Name	Price	>200
1	เสื้อแขนยาว	200	NO
2	เสื้อแขนสั้น	180	NO
3	กางเกงขายาว	400	YES
4	กางเกงขาสั้น	300	YES
5	หมวกแก๊ป	150	NO

3. จงเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้
 - 3.1 สามารถรับตัวเลขเพื่อนำไปคำนวณได้
 - 3.2 สามารถคำนวณการ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง และรากที่ 2 ได้
 - 3.3 สามารถแสดงผลการคำนวณได้
4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณด้านเรขาคณิต (ให้เขียนอยู่ในรูปแบบฟังก์ชัน)
 - 4.1 ฟังก์ชันคำนวณเส้นรอบวง
 - 4.2 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่วงกลม
 - 4.3 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม
 - 4.4 ฟังก์ชันคำนวณปริมาตรทรงกลม

5. จงตอบคำถามเกี่ยวกับคลาสลูกค้า (Customer) ต่อไปนี้

5.1 ให้สร้างคลาสลูกค้าที่ :

- คุณสมบัติ (Properties) ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ส่วนสูง และความเป็นสมาชิก
- เมธอด (Methods) ประกอบด้วย เมธอด describe() เพื่ออธิบายคุณสมบัติของคลาส และ เมธอด checkPromotion() ถ้าเป็นสมาชิกให้แสดงข้อความว่า "ได้รับโปรโมชั่นพิเศษ", ถ้าไม่ใช่ให้แสดง "ไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น"

5.2 ให้สร้าง Array ของอ็อบเจกต์ Customer 5 คน

5.3 ให้ใช้ลูป for เพื่อเรียกใช้เมธอด describe() และ checkPromotion() ของแต่ละคนใน Array

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION



Contact Me:

 ห้อง 970

 pichai_jo@rmutto.ac.th

 busit.rmutto.ac.th

